



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



TAREA II

Asignatura: Bases de Datos

Profesor: Ing. Fernando Arreola

Grupo: 01

Semestre: 2026-2

Alumno: Guerra Medel Saúl Eduardo

Fecha de entrega: 16/02/2026

TAREA 2

Investigar:

- ¿Qué se requiere para conectarme a una BD?

Para establecer una conexión con una base de datos, generalmente necesitas tres elementos:

1. Servidor o Host: La dirección del equipo donde se ejecuta la base de datos (Por ejemplo: localhost, 192.168.1.10, servidor.miempresa.com).
2. Puerto: El número de puerto en el que el servicio de base de datos está escuchando (Por ejemplo: 3306 para MySQL, 5432 para PostgreSQL, 1433 para SQL Server).
3. Un nombre de usuario y su contraseña correspondiente, que deben estar dados de alta en el servidor de base de datos

- Permisos a nivel sistema y objeto

Los sistemas de bases de datos organizan los permisos siguiendo una jerarquía lógica que permite gestionar el acceso con distintos niveles de granularidad. Esta estructura va desde acciones que afectan a todo el servidor, hasta operaciones muy concretas sobre objetos específicos dentro de una base de datos. La ventaja de esta granularidad es que permite un control muy fino sobre quién puede hacer qué con cada pieza de información.

- **Nivel de Sistema (Servidor):**

En el nivel más alto se encuentran los permisos que afectan a toda la instancia del servidor de bases de datos. Estos permisos suelen estar reservados para administradores o personal de infraestructura, ya que permiten realizar tareas críticas como crear nuevas bases de datos, gestionar los inicios de sesión (logins) a nivel servidor, o incluso tener control total sobre la instancia.

Por ejemplo, un permiso como CONTROL SERVER otorga privilegios equivalentes a ser administrador del sistema, permitiendo cualquier acción sobre el servidor. Otros permisos comunes en este nivel incluyen ALTER ANY LOGIN, que permite modificar cualquier usuario del servidor, o CREATE DATABASE, que como su nombre indica, autoriza la creación de nuevas bases de datos.

- **Nivel de Base de Datos:**

Descendiendo un nivel, encontramos los permisos que se aplican dentro del contexto de una base de datos específica. Estos permisos son

independientes para cada base de datos, lo que significa que un usuario podría tener ciertos privilegios en una base de datos y ninguno en otra.

En este nivel se gestionan acciones como la capacidad de crear tablas (CREATE TABLE), modificar usuarios dentro de esa base de datos (ALTER ANY USER), o realizar copias de seguridad (BACKUP DATABASE).

- **Nivel de Objeto:**

En la base de la jerarquía se encuentran los permisos más granulares: aquellos que se conceden sobre objetos específicos dentro de una base de datos. Un objeto puede ser una tabla, una vista, un procedimiento almacenado, una función, entre otros.

Los permisos típicos a este nivel son las operaciones del lenguaje de manipulación de datos (DML), como SELECT para consultar información, INSERT para agregar registros, UPDATE para modificar datos existentes, y DELETE para eliminar información. También existen permisos para ejecutar procedimientos almacenados (EXECUTE) o para hacer referencia a tablas en restricciones de clave foránea (REFERENCES).

- **¿Cómo dar/quitar permisos?**

La gestión de permisos se realiza principalmente a través de tres comandos en el lenguaje SQL:

- **GRANT:** Se utiliza para conceder un permiso específico a un usuario o rol.
- **REVOKE:** Se utiliza para eliminar un permiso que fue concedido o denegado anteriormente.
- **DENY (en sistemas como SQL Server):** Se utiliza para denegar un permiso de forma explícita. Una denegación tiene prioridad sobre cualquier concesión, lo que lo hace útil para crear excepciones de seguridad

- **Diferencia entre rol y usuario.**

La principal diferencia radica en que el usuario es una identidad, mientras que el rol es un conjunto de permisos.

- **Usuario:** Es una identidad que se utiliza para conectarse a la base de datos. Un usuario, por defecto, no tiene más permisos que los que se le conceden explícitamente o los que hereda de los roles a los que pertenece. En PostgreSQL, un usuario es esencialmente un rol con privilegios de inicio de sesión (LOGIN).
- **Rol:** Es un contenedor de permisos. Puedes asignar permisos a un rol y luego hacer que uno o varios usuarios sean "miembros" de ese rol. Los usuarios heredan automáticamente todos los permisos del rol al que pertenecen.

Referencias:

- Microsoft. (2023). Permisos de base de datos. Microsoft Learn. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/security/permissions-database-engine>
- Microsoft. (2023). CREATE USER (Transact-SQL). Microsoft Learn. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/statements/create-user-transact-sql>
- Microsoft. (2023). CREATE ROLE (Transact-SQL). Microsoft Learn. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/statements/create-role-transact-sql>
- Oracle. (2021). Managing User Privileges and Roles. Oracle Database Security Guide. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dbseg/managing-user-privileges-and-roles.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). Database Roles and Privileges. PostgreSQL Documentation. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs/current/user-manag.html>
- MySQL. (2023). MySQL 8.0 Reference Manual: Grant Statements. Oracle. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html>